Escola Nacional de Ciências Estatísticas

Lista de exercícios 1 – Base de Dados

Data limite para entrega: 07/05/2024 23:59 (enviar por e-mail para andrebruno.ence@gmail.com). A lista pode ser feita em grupo de 4 alunos.

---

1 – ÁLGEBRA RELACIONAL (2,0 pontos). A figura abaixo apresenta algumas tuplas da instância relação *Pedidos*, que armazena os pedidos efetuados por *n* clientes de uma lanchonete delivery.

idpedido	refeição	quantidade	preço
1	Bife com fritas	2	20,0
1	Angu com rabada	1	5,40
1	Dobradinha com arroz	1	5,20
1	Lasanha	2	6,20
2	Lasanha	1	6,20
2	Ravioli	1	7,80
2	Carne de sol com fritas	1	30,0
2	Quentinha da casa	3	5,50
3	Bife a cavalo	2	5,00
3	Peixe frito com arroz	2	15,0
4	Bife com fritas	1	20,0
4	Dobradinha com Arroz	1	5,20
...	...	...	...

Neste exemplo 1 pedido pode conter uma ou mais refeições e preço é o valor unitário de cada refeição. Exemplo: pedido 4 tem a refeição "Bife com fritas" e "Dobradinha com Arroz". O preço de cada refeição não muda de um pedido para outro. Lasanha tem o mesmo preço no pedido 1 e no pedido 2, a diferença está na quantidade pedida que afeta o preço total.

(1.1). Obter os idPedido de todos os pedidos que contenham refeição com valor total acima de 30 reais e não inclui Lasanha como refeição.

(1.2). Obter os idPedido de todos os pedidos que contenham a refeição a "Dobradinha com Arroz", "Lasanha", "Angu com rabada" e o preço total de cada refeição não seja maior do que 12 reais.

(1.3). Obter uma lista de refeições que o preço seja o mais barato.

(1.4). Obter a lista de refeições que o total pago seja o mais caro.

2 – ÁLGEBRA RELACIONAL (2,0 pontos). Considere o BD sobre cinema que foi utilizado em nossas aulas iniciais, cujo esquema de cada relação é apresentado abaixo:

A partir desse BD, elabore expressões da **Álgebra Relacional** capazes de:

(2.1). Recupere o título e ano de todos os filmes que sejam os únicos já produzidos num determinado país.

(2.2). Obtenha o nome de todas as atrizes que participaram de filmes americanos (sigla "EUA") do gênero "Musical" e que não participaram de filmes feitos em outros países.

(2.3). Recupere o nome e ano de todos os filmes do gênero "Suspense" ou "Terror" produzidos na Espanha (sigla "ES") com a maior avaliação.

(2.4). Listar os **nomes** de todos os **países** que produziram filmes com a atriz "Julia Roberts" no elenco e que haja "Robert de Niro" no elenco.

3 – SQL (1,5 pontos). A figura a seguir apresenta a instância de um BD composto por 2 tabelas e que armazena dados de personalidades que se destacaram em diferentes áreas.

Personalidade

id	Nome	id_area	nascimento	habilidade	sexo
1	Rei Pelé	5	1940	Lenda	M
2	Billgates	1	1955	Negócios	M

Escola Nacional de Ciências Estatísticas

Lista de exercícios 1 – Base de Dados

Data limite para entrega: 07/05/2024 23:59 (enviar por e-mail para andrebruno.ence@gmail.com). A lista pode ser feita em grupo de 4 alunos.

3	Santos Dumont	3	1872	Engenharia	M
4	Fernanda Montenegro	4	1929	Versátil	F
5	Tim Maia	2	1942	Cantor	M
6	Maria Perón	7	1931	Estadista	F
7	Neil Armstrong	6	1930	Piloto	M
...	...	...	...	...	

Area

Id	nome
1	Tecnologia da informação
2	Música
3	Aviação
4	Cinema
5	Futebol
6	Política
7	Astronauta
...	...

Suponha que as duas tabelas foram criadas utilizando o script SQL a seguir:

```
CREATE TABLE Area (
id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(20) NOT NULL
);

CREATE TABLE Personalidade (
id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(60) NOT NULL,
id_area INTEGER NOT NULL,
nascimento INTEGER,
habilidade CHAR(50)
sexo CHAR(1),
FOREIGN KEY (id_area) REFERENCES Area(id)
CHECK (sexo in ('M', 'F'))
);
```

Considerando a instância e o script de BD apresentados, especifique o(s) comando(s) SQL necessários para efetuar cada uma das modificações indicadas a seguir. Caso mais de um comando seja necessário, indique-os na ordem adequada.

(3.1). Atribuir o ano de nascimento 1873 para a única personalidade que a chave primária seja igual a identificação da área de destaque e o ano de nascimento seja 1872.

Escola Nacional de Ciências Estatísticas

Lista de exercícios 1 – Base de Dados

Data limite para entrega: 07/05/2024 23:59 (enviar por e-mail para andrebruno.ence@gmail.com). A lista pode ser feita em grupo de 4 alunos.

(3.2). Inserir uma nova personalidade chamada "Marta", cuja área é "Futebol", nascida em 1986 e com habilidade "Futebolista".

(3.3). Excluir a área "Aviação" e todas as personalidades que sejam dessa área do BD.

(3.4). Inserir uma nova personalidade chamada "Milton Santos", cuja área é "Geografia" com a habilidade de "Demógrafo" e suponha que por um engano de digitação foi deixado de informar o ano de nascimento e sexo. Suponha que geografia ainda não existe na relação de áreas.

(3.5). O Gerente do projeto enviou uma solicitação que o valor do atributo id de Música na relação *Area* deve mudar para 99. Escreva a solução em script SQL para resolver esta solicitação de modo que a situação final do banco de dado continue consistente.

4 – SQL (4,5 pontos). O quadro a seguir, apresenta-se o esquema do BD que armazena as informações fictícias dos três projetos de uma fundação XPTO. A fundação possui uma estrutura hierárquica de cargos onde há vários coordenadores, vários subcoordenadores associados ao seu coordenador, vários gerentes associados ao seu respectivo subcoordenador e vários técnicos associados ao seu respectivo gerente. Além disso há uma estrutura hierárquica de cargos onde cada funcionário deve ter um cargo.

Funcionario (matricula: inteiro, nome: alfanumérico, idade: inteiro, sexo: alfanumérico, idcargo: inteiro, siglaprojeto: alfanumérico, idresponsavel: inteiro)	Armazena dados dos funcionário. Ex.: {(2, 'Marcia', 21, 'F', 1, null, null), (2, 'Ricardo', 30, 'M', 2, 'PINTEC',1), (3, 'JEOVANE', 61, 'M', 3, 'PINTEC', 2), (4, 'Marcia', 42, 'F', 1, 'MUNIC',3), ... }. • idprojeto referencia *Projeto* (id), • idcargos referencia *Cargos* (id) • idresponsavel referencia *Funcionario* (matricula). • Considere que somente o atributo idade aceite nulo e o atributo sexo possua uma restrição para aceitar somente a letra M (para masculino) ou F (para feminino). • Um funcionário só pode estar alocado em um único projeto
Cargos (id, idcargo, nome)	Armazena uma estrutura hierárquica de cargos: {(1, null, Coordenador)}, (2, 1, 'SubCoordenador'), (3, 1, 'Gerente'), (4,3,'Técnico')}. • idcargo referencia Cargos (id). • A hierarquia de cargos segue a seguinte regra do nível maior para o nível menor id=idcargo-1. O maior nível na hierarquia tem valor null em idcargo.
Projeto (sigla, nome, anoinicio, mesinicio, anofim, mesfim)	Armazena informações do nome do projeto data de início e fim. {('PINTEC', 'Pesquisa de Inovação técnica',2023,6,2024,1), ('MUNIC', 'Pesquisa Municipal de Informações Básicas', 2023,5,2023,12), ('PNADC', 'Pesquisa Nacional de Amostra por domicílio',2023,3,2024,1)}. • Deve haver uma checagem para evitar que a data de início de um projeto seja maior do que a data final. • Todo projeto deve ter sigla e nome preenchidos

Obs.: Considere que o cadastro de funcionários desta fundação contenha este conteúdo.

Escola Nacional de Ciências Estatísticas

Lista de exercícios 1 – Base de Dados

Data limite para entrega: 07/05/2024 23:59 (enviar por e-mail para andrebruno.ence@gmail.com). A lista pode ser feita em grupo de 4 alunos.

Funcionario

matricula	nome	idade	sexo	idcargc	idprojet	idresponsavel
1	RICARDO	20	M	2	PINTEC	2
2	MARCIA	21	M	1	PINTEC	NULL
3	RODRIGO	34	F	2	PINTEC	2
4	JEOVANE	61	F	3	PINTEC	3
5	CLAUDIA	45	F	3	PINTEC	3
6	ROBERTO	43	M	4	PINTEC	4
7	GISELE	28	M	3	PINTEC	1
8	BRUNO	39	M	4	PINTEC	7
9	CARLOS	30	M	1	PINTEC	NULL
10	CÁCIA	45	F	3	MUNIC	11
11	LEONARDO	33	M	2	MUNIC	9
30	RUI	51	M	4	MUNIC	10
12	ROSSANA	45	F	1	PNADC	NULL
22	DORIANA	29	F	2	PNADC	12
21	MARADONA	50	M	3	PNADC	22
31	CAROLINA	35	F	4	PNADC	21

(4.1). Escreva os scripts SQL necessários para criar as 3 tabelas (incluindo as PK e FK e CHECK).

(4.2). Considerando as informações dadas sobre a Fundação XPTO, escreva os scripts SQL para incluir as informações nas três tabelas. **Atenção**: É fundamental que os scripts estejam dispostos na ordem correta para fazer a inclusão dos registros/tuplas em cada tabela, caso contrário o banco de dados vai retornar erro. Lembre-se que há restrição de integridade referencial.

(4.3). Monte o script SQL para listar nome de cada Funcionário, idade, sexo, nome do projeto e nome do cargo ocupado, atenção use rótulo nome do projeto e nome do cargo (Dica: A query de resposta pode conter 2 JOIN [1 de *Cargos* e 1 de *Projeto*]).

(4.4). Monte o script SQL que a partir da sigla do projeto PNADC retorne uma lista dos funcionários alocados neste projeto contendo o nome do funcionário, nome do cargo ocupado por este funcionário, nome do seu respectivo responsável, nome do cargo do responsável, idade do funcionário, sexo do funcionário, nome do projeto que o funcionário está alocado. Retorne esta lista na ordem hierárquica dos cargos (Sugestão preencha as tabelas deste projeto com INSERT para ajudar no raciocínio da montagem do script SQL. É possível resolver a query de busca um único script contendo 4 JOIN [1 da tabela *Funcionario*, 2 da tabelas *Cargos*, 1 da tabela *Projeto*] e um WHERE).

(4.5). Escreva o script SQL para listar matricula, nome, idade, sexo e nome do projeto dos funcionários pertencente a estrutura hierárquica de cada subcoordenador, use rótulo nome do projeto e nome do cargo (Dica: é possível resolver usando um SELECT com 3 JOIN [1 de *Funcionario*, 1 de *Cargos* e de *Projeto*] e uma condição WHERE).

(4.6). Escreva um script SQL para verificar se existe inconsistência de hierarquia, ou seja, um responsável direto de um funcionário deve estar exatamente um nível acima de sua hierarquia de cargos. Caso haja inconsistência a consulta deve retornar matricula, nome, idcardo, idcargo do responsável direto e idresponsavel do funcionário com cadastro inconsistente (Dica: pode ser uado um SEECT, 2 JOIN e um WHERE).

(4.8). Escreva uma solução em script SQL para mudar a identificação de projeto de MUNIC para MUNIC2023 na tabela *Funcionario*.

Escola Nacional de Ciências Estatísticas

Lista de exercícios 1 – Base de Dados

Data limite para entrega: 07/05/2024 23:59 (enviar por e-mail para andrebruno.ence@gmail.com). A lista pode ser feita em grupo de 4 alunos.

(4.9). Escreva uma solução em script SQL para aumentar a idade dos funcionários em 1 ano quando a idade estiver entre 20 e 30 anos inclusive e o funcionário for do sexo masculino.